TRITA-ITM-EX 2026:175

Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 HP

Grönare grön påse

En påse som uppmuntrar till korrekt sortering

BENJAMIN WESTHOLM



Sammanfattning

Att sortera matavfall är obligatoriskt för alla svenskar sedan år 2023. I Stockholm används Stockholm Vatten och Avfalls gröna matavfallspåse i fastigheter där det inte finns möjlighet för ett separat matavfallskärl. Den gröna påsen slängs i samma nedkast som restavfall och sorteras sedan optiskt på anläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen. Stockholm Vatten och Avfall:s undersökningar har visat att den gröna polyetenpåsens innehåll inte är tillräckligt bra sorterat. Det fastnar även upp till 20% av matavfallet i påsen och nyttjas inte för biogasproduktion.

Projektets syfte var att utveckla ett koncept för en matavfallspåse som minimerar risken för att matavfall fastnar i påsen, fungerar i Stockholm Vatten och Avfalls befintliga logistikkedja, samt ta fram ett tryck på påsen som uppmuntrar och styr användarna mot korrekt sortering

Konceptframtagningen började med att fokusera på att ta fram idéer baserat på de genomförda förstudierna som skulle minska risken för att matavfall fastnar. Ur idéerna skapades tre koncept som på olika sätt löste detta. Det koncept som valdes för vidareutveckling använde sig av en ytstruktur på påsens insida för att minska kontaktyta och tillåta fri rörelse för vätska och fukt mellan matavfallet och påsen. Vidareutvecklingen av konceptet resulterade i en ytstruktur med små, tätpackade, konformade utstickningar.

Trycket utvecklades först genom separata idégenereringar för de olika visuella elementen, symboler, mönster och text. Efter detta kombinerades dessa för att skapa olika strukturer och förslag på elementens position. För att skapa ett uppmuntrande och användarstyrande tryck så utgick utvecklingen av trycket från användarundersökningen som genomfördas i början av projektet. Genom att skapa ett tryck som uppfyller användarnas behov skapades till sist ett tryck på fram och baksida av påsen.

Konceptet för påsen och trycket kombinerades och gjordes i två storlekar för att anpassa till olika hushållsstorlekar. Resultatet blev ett koncept som behöll befintligt material, färg och handtag, men adderade en ytstruktur på påsens insida och ett användaranpassat tryck, vilket adresserade identifierade problem, uppmuntrar och styr användarna mot korrekt sortering.

TRITA – ITM-EX 2026:175
Stockholm, Sweden 2026

www.kth.se

Abstract

Sorting food waste has been mandatory for all Swedes since 2023. In Stockholm, the green food waste bag provided by Stockholm Vatten och Avfall is used in buildings where separate food waste bins are not available. In these buildings the green bag is instead disposed of in the same chute as general waste and then sorted optically at the Resursutvinning Stockholm facility in Högdalen. Studies by Stockholm Vatten och Avfall have shown that the contents of the polyethylene bags are not always properly sorted. Another issue is that up to 20% of the food waste can remain stuck to the bag, reducing waste that can contribute to biogas production.

The project aimed to provide a food waste bag concept that minimizes the risk of food sticking to the bag, integrates with Stockholm Vatten och Avfalls's existing logistics system, and includes a print design that encourages and guides users toward correct sorting.

Concept development began with idea generation based on preliminary studies to address the sticking problem. Three concepts were created, and the selected concept featured a textured interior surface structure designed to reduce contact area and allow free flow of liquids and moisture. The final surface structure incorporated small, densely packed conical protrusions.

The bag's print was developed through separate idea-generation phases for symbols, patterns and text. Optimal arrangements were tested by combining each visual element and rearranged them to produce different options. User survey results guided the design to ensure it was engaging and effectively directed users. The final concept includes a front and back print tailored to the user's needs.

The finished concept was produced in two sizes to accommodate different household needs. It retains the existing material, colour and handles of the current bag while adding a surface structure on the interior of the bag and a user-centred print, addressing the identified challenges and promoting proper use and sorting.

TRITA – ITM-EX 2026:175
Stockholm, Swede 2026

www.kth.se

Förord

Denna rapport är resultatet av det arbete jag lagt ner under våren 2026. Att skriva kandidatexamensarbetet själv hade inte gått lika bra om jag inte hade fått det fantastiska stöd jag fick av så många personer.

Först och främst vill jag tacka Evgheni Ermolaev och Jonas Selander Lyckeborg från Stockholm Vatten och Avfall som hjälpt mig otroligt mycket under denna vår. Tack för alla avstämningar, all handledning och tid ni har lagt på att hjälpa mig.

Sedan vill jag tacka Stefan Ekström för svar på många frågor och för rundturen i Resursutvinning Stockholm anläggningen.

Jag vill också tacka all personal på Stockholm Vatten och Avfall som jag träffat för det underbara bemötandet varje gång jag besökte kontoret.

Till sist vill jag tacka min handledare på KTH Stefan Ståhlgren för vägledning under projektets gång.

Tack igen!
Stockholm, 29 Maj 2026



Benjamin Westholm

Nomenklatur

RUS – Resursutvinning Stockholm: Avfallsanläggning i Stockholm

NIR – Near infra-red: Teknik som använder infrarött ljus för att analysera material

SVOA – Stockholm Vatten och Avfall

Rötning – Biologisk process där organiskt material bryts ned anaerobt och producerar biogas

Hydrolys – Kemisk nedbrytningsreaktion där vatten spjälkar större molekyler till mindre molekyler

Viskoelastisk – Material eller system som uppvisar både viskösa och elastiska egenskaper

Adhesion – Kraft som gör att två ytor fäster vid varandra

HDPE – High-Density Polyethylene, högdensitetspolyeten, typ av plast

Anaerob – Process som sker utan syre

Plockanalys – Analysmetod där exempelvis en grupps avfall sorteras ut för att analyseras

Innehållsförteckning

1 Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Avgränsningar 2
2 Förstudie 3
2.1 Marknadsundersökning 3
2.2 Målgruppsanalys 5
2.2.1 Hushåll 5
2.2.2 Användaranalys via intervjuer 5
2.2.3 Användaranalys via enkät 6
2.2.4 Fastighetsägare 6
2.3 Hållbarhetsanalys - social 6
2.4 Framtidsanalys 7
2.5 Kravspecifikation 8
3 Konceptgenerering, val av koncept och vidareutveckling 8
3.1 Idégenerering 9
3.2 Tre Koncept 9
3.2.1 Textur 9
3.2.2 Mikrohål 11
3.2.3 Dubbelpåsen 12
3.3 Konceptutvärdering 12
3.4 Utveckling av valt koncept 13
3.5 Slutkoncept 15
4 Visuell kommunikation och design 16
4.1 Nuvarande tryck 16
4.2 Symboler 17
4.3 Mönster 18
4.4 Text 20
4.5 Konceptgenerering och sluttryck 20
5 Slutkoncept och tryck 23
6 Diskussion 25
7 Slutsats 26
Referenser 29

Bilagor
Bilaga A, Enkätresultat **1**
Bilaga B, Tryck med mått, stor påse **2**
Bilaga C, Tryck med mått, mindre påse **3**

1 Inledning
I inledning förklaras projektets bakgrund, syfte och vilka avgränsningar projektet hade.

1.1 Bakgrund
Den 1: a januari 2023 blev det obligatoriskt för alla hushåll i Stockholm att sortera ut matavfall (Stockholm Vatten och Avfall, 2025). Fastigheter där det bara finns nedkast för restavfall utan möjlighet att införa separat insamling av matavfall undantogs detta från början. 1: a april 2025 blev det även obligatoriskt i dessa fastigheter att sortera ut matavfall (Stockholm Vatten och Avfall, 2025). Sorteringen i dessa flerbostadsfastigheter löstes med hjälp av den gröna matavfallspåsen, gjord i polyeten. Den gröna påsen slängs i samma nedkast som fastighetens restavfall, vilket kräver en mer hållfast påse än papperspåsen, som dessutom försvagas av vätska i matavfallet. Påsen måste hålla genom hela insamlingssystemet, såsom sopsug som tär mer på påsen, för att sedan kunna sorteras ut ur restavfallet. RUS, Resursutvinning Stockholm, byggdes i Högdalen för att kunna ta emot Stockholms restavfall och matavfall i form av den gröna påsen. I anläggningen används NIR-sensorer för att identifiera de gröna matavfallspåsarna i polyeten för att separera dem från restavfallet. För att NIR-sensorn ska kunna urskilja matavfallpåsarna från resterande avfall används en specifik kulör, pantone 354, som sensorn läser av. Efter att påsarna sorterats ut på anläggningen så transporteras de till Uppsala Vattens biogasanläggning för att matavfallet ska bli till biogas och biogödsel.

Förutom en specifik färg använder den gröna polyetenpåsen för matavfall hängselhandtag som underlättar förseglingen av påsen med en dubbelknut som håller innehållet tätt samt minskar risken för felanvändning. Handtagen har ingen öppning för händer att greppa och är därför svårare att använda som bärhjälpmedel. Påsen är utvärderad för kontakt med livsmedel för att uppfylla kraven enligt SPCR 120 som är ett certifieringssystem för biogödsel. Certifieringssystemet syftar till att säkerställa kvalitet, hygien och spårbarhet i hela produktionskedjan, från substrat till färdig biogödsel (Avfall Sverige, 2025). Detta innebär att påsen kan användas i kontakt med matavfall och avfallet kan användas för framtagning av biogödsel.

Problemen som SVOA, Stockholm Vatten och Avfall, identifierar med den gröna plastpåsen är framför allt kopplade till sorteringskvalitet och behandlingsprocess. Undersökningar visar att sorteringen i de gröna matavfallsplastpåsarna inte är tillräckligt bra, vilket innebär att innehållet även består av annat än matavfall. I en plockanalys där innehållet i olika avfallspåsar, inklusive SVOA:s gröna påse, från fyra olika platser i Stockholm analyserades visade resultatet att mycket matavfall från fastigheterna inte hamnade i rätt påse (Larsson, 2026). Andelen matavfall i gröna påsar av total mängd matavfall, resulterade i ett medel för alla fyra fastigheter på 47,5%. Detta innebär att mindre än hälften av matavfallet faktiskt hamnar i en grön påse, i analysen var gröna påsar både SVOA:s gröna påse och andra gröna påsar. Andelen kan vara något missvisande på grund av att en av fastigheterna hade sorterat 5,2% av matavfallet i gröna påsar.

Vidare krävs en extra sortering inför rötningsprocessen eftersom plastpåsen inte är nedbrytbar och istället går till förbränning. Dessutom har matavfall en tendens att fastna i påsens insida, vilket innebär att det matavfall som fastnat i påsen inte kan tas tillvara för produktion av biogas. I Figur 1 visas rejektet av matavfallspåsarna efter att de separerats från matavfallet.



Figur 1. *Bild på rejektet efter att matavfall separerats från matavfallspåsarna*

En viktig faktor till varför matavfallet fastnar beror på hur vätska och fukt interagerar med påsens inre vägg. Matavfall i påsen kan vara blött och fuktigt redan när det placeras i påsen och matavfall har generellt en hög vattenhalt. Utöver detta kan vätska även frigöras när matavfallet påbörjar sin nedbrytning i påsen. Denna effekt kan påbörjas tidigt och i en förseglad påse tillåts inte fukt fly påsen, vilket gör att vätska och fukt enklare ansamlas mot påsens insida. I en tvåveckorsstudie av matavfall i försöksceller på 10 och 300 liter analyserades dess fasta och flytande fraktioner. Resultatet från denna laboratoriestudie visade att lagringen initierade hydrolys, förändrade matavfallets fysiska struktur och ledde till delvis förvätskning av matavfallet. Redan under de första dagarna observerades en ökning av den flytande fraktionen, vilket indikerar att vätska från tidig nedbrytning och hydrolys kan uppstå tidigt under lagring (Degueurce, et al., 2020).

När matavfallets flytande fraktion ökar kan det skapas ett klibbigt, fuktigt, mjukt och vätskeliknande innehåll tillsammans med det fasta innehållet. Detta kan jämföras med ett viskoelastiskt livsmedelssystem (Laukemper, et al., 2025). Studien visar att sådana system kan fastna på förpackningsytor på grund av ytspänning, vätningsförmåga, ytråhet och olika adhesionsmekanismer. I matavfallspåsen bidrar detta till att matavfallet fastnar eftersom vätskan mellan matavfallet och påsens vägg kan bilda vätskebryggor som skapar kapillära krafter genom ytspänning och tryckskillnader. De kapillära adhesionseffekterna uppstår när en vätskefilm mellan två ytor skapar tryckskillnad, vilket ger en kraft som håller de samman (Butler & Vella, 2022). Effekten förstärks när vätskan får ligga kvar under en längre tid och då kontaktytan mellan matavfallet och påsen är stor (Laukemper, et al., 2025).

1.2 Syfte

Syftet med projektet var att utveckla ett koncept för en matavfallspåse som minimerar risken för att matavfall fastnar i påsen, fungerar i SVOA:s befintliga logistikkedja, samt att ta fram ett tryck på påsen som uppmuntrar och styr användarna mot korrekt sortering

1.3 Avgränsningar

För att göra projektet realistiskt sätt till den korta tidsramen (27:e januari 2026 - 29:e maj 2026) beslutades tillsammans med kontaktperson på SVOA att i första hand fokusera på att visuellt styra användarna till att sortera bättre och utveckla ett koncept på en påse som minimerar risken för att matavfall fastnar. Initiala problemformuleringen för projektet innehöll att undersöka

förutsättningar för att ta fram en ny påse som var rötbar. Mindre undersökning och framtidsanalys av eventuellt material gjordes.

Lösningen som utvecklas skulle kunna appliceras i nuvarande logistikkedja. I denna ingår deponering av matavfallspåsar tillsammans med restavfall inom fastigheter där restavfall hanteras genom stationärt och mobilt sopsug samt hämtning av avfall i 240 literssäck. Därefter skall lösningen kunna hantera transport till RUS där den ska kunna identifieras genom NIR-teknik. Lösningen ska på ett enkelt sätt kunna separeras från matavfallet för att kunna utvinna matavfallet för rötning. I Uppsala Vattens biogasanläggning används en kross för att sönderdela påsar som sedan skickas till en separatorkvarn som separerar plasten (Uppsala Vatten, 2024). I Sverige används certifieringsstandard SPCR 120 som måste tas hänsyn till.

2 Förstudie

Detta kapitel behandlar det förarbete som gjorts i projektet för att förstå problemet, målgrupp och andra viktiga aspekter för att ge en grund för vidare arbete.

2.1 Marknadsundersökning

Plastpåsar finns i många olika storlekar och med olika lösningar för handtag eller slutningslösningar. Den befintliga gröna påsen som SVOA använder har en hängsellösning som skall underlätta knytning av påsen samt undvika felaktig användning av påsen som exempelvis att använda påsen för att bära annat innehåll. Utformningen av den befintliga ”gröna påsen” finns i Figur 2.



Figur 2. *Stockholm Vatten och Avfall grön påse*

Den vanligaste typen av plastpåse använder olika handtagstyper och kommer i olika färger. Dessa plastpåsar signalerar ofta sitt användningsområde med hjälp av påsens färg. Grön färg används ofta på produkter som marknadsförs som miljövänliga. Dessa beskrivs ofta som nedbrytbara, återvunna, återvinnings- eller komposterbara. Andra färger som är vanliga är röda, blå, vita, svarta och transparenta påsar. Framför allt svarta och vita påsar marknadsförs som restavfallspåsar.

En annan vanlig typ av påse är en med en säckliknande form där den öppna delen försluts med hjälp av ett snöre eller separat plastremsa som förts genom öppna ytans kant, se Figur 3. Dessa påsar har ofta inga handtag och underlättar förslutningen av påsen i stället för att nyttja handtag eller hängslen för att knyta ihop påsen.



Figur 3. *Plastpåse med knytband*

I Södertälje används förstärkta papperspåsar med en tejpremsa för matavfall. Påsarna har dessutom gröna prickar på utsidan för optisk avläsning se Figur 4, vilket används för att sortera matavfallspåsarna från annat restavfall. Likt Stockholm så slängs även dessa matavfallspåsar i samma nedkast eller kärl som restavfallet (Telge Återvinning, u.d.).



Figur 4. *Telge matavfallspåse*

Dessa påsar har dock inte fungerat i Stockholm eftersom Södertäljes sorteringssystem är mer skonsam mot påsarna. Problemet, som beskrevs under ett besök på RUS är att SVOA:s system med sådana papperspåsar är att materialet försvagas när påsarna absorberar vätska och vid transport och sortering i RUS kan påsen gå sönder av exempelvis tryckluft som används för att sortera ut de gröna påsarna på anläggningen.

2.2 Målgruppsanalys

Målgruppen består av tre grupper, primäranvändarna hushåll, fastighetsägare och Stockholm Vatten och Avfall.

2.2.1 Hushåll

Hushåll är primäranvändarna, alltså de som i huvudsak använder produkten. Idag så använder ungefär 200 000 stockholmare den gröna påsen. Enligt statistik från (SCB, 2025) definieras de vanligaste bostadsstorlekarna, singelboende (1 person), sammanboende/inneboende (2 personer) och familjehushåll av storlek 3 till 4 personer. För att förstå målgruppens behov och hur de använder påsen intervjuades 3 personer från olika boende storlekar, en enkät publicerades i en Facebook grupp för hyresgäster i ett flerbostadshus i centrala Stockholm som använder den gröna matavfallspåsen och en kvalitativ målgruppsstudie genomförd av Origo Group på uppdrag av SVOA användes för ytterligare förståelse (Origo Group, 2025).

2.2.2 Användaranalys via intervjuer

De som intervjuades bestod av en i singelboende, en i samboende och en i familjeboende där samtliga bodde i ett lägenhetshus. Den singelboende var en student som bodde i studentboende ensam och intervjun genomfördes fysiskt, benämns person 1, deltagaren i samboende bodde i en ungdomslägenhet med sin partner och genomfördes fysiskt, benämns person 2. Den sista deltagaren bodde med sin familj bestående av fyra personer inklusive deltagaren och intervjun genomfördes via telefon, benämns person 3. Fastigheterna för person 1 och 2 använder den gröna matavfallspåsen och person 3 använder pappersmatavfallspåsen. Frågorna som ställdes var ämnade att vara öppna för att få detaljerade svar. Intervjuerna gav flera insikter om hur personerna upplever påsen idag.

Person 1 och 2 ansåg att påsen var för stor eftersom de inte fyller påsen innan den börjar lukta. Person 1 sa att påsen inte användes eftersom det kändes onödigt då personen producerar lite matavfall. Personen uttryckte att det kändes onödigt eftersom det kändes som slöseri av påsen då endast lite matavfall slängdes. Person 2 sa att matavfallspåsen endast användes vid matlagning som ger mer matavfall, person gav skalning av potatis och rotfrukter som exempel. Vid vardaglig förbrukning av exempelvis frukt sa personen att påsen inte användes. Person 3 tyckte att påsen var lagom stor för hushållet och sa att de slängde påsen med ca 3 till 4 dagars mellanrum.

Person 1 förklarade att det var svårt att få plats med påsen i köksvrån eftersom det var lite utrymme under diskbänken och får precis plats med en soppåse.
Alla deltagare uttryckte osäkerhet kring vad som får slängas i påsen i vissa fall, exempel som gavs var äggskal, köttben och hushållspapper. Person 1 hade inga synpunkter på information av hyresvärden om matavfallspåsarna eftersom de sällan använde påsarna. Person 2 tyckte att informationen var bristande och sa att den enda informationen som fanns var på ett informationsblad som personen fick vid inflyttning. Person 3 sa att tydliga informationsblad var uppsatta i soprummet och att personen även läst på papperspåsen vid osäkerhet om vad som får slängas.

Person 1 och 2 tyckte att handtagen var konstiga men upplevde att förslutningen av påsen var enkel och kände att påsen efter knytning var tät förseglad. Person 2 nämnde att den gröna påsen kändes lättare att försluta än papperspåsen som personen använt tidigare i sitt familjehem. Person 1 och 2 sa att de inte läst påsen men noterat symbolen med en påse applicerat på påsen och SVOA:s symbol. Att påsen var gjord av plast ansåg deltagarna kändes konstigt eftersom det inte är nedbrytbart, person 1 och 2 hade tidigare antagit att påsen var nedbrytbar.

2.2.3 Användaranalys via enkät

Enkäten ställde direkta frågor till deltagarna för att ge kvantitativa svar. Frågorna som ställdes var, hur många bor i ditt hushåll, hur ofta använder du den gröna matavfallspåsen, tycker du att påsen är lätt att knyta, har du läst texten på påsen, är påsen tillräckligt informativ och har du plats för matavfallspåsen i köket? Resultaten från enkäten visas i Bilaga A. Enkäten fick 28 svar och gav flera insikter:

- Nästan hälften av hushållen använde inte matavfallspåsen.
- De flesta deltagarna ansåg att påsen var lätt att knyta.
- Fler än hälften hade inte läst påsen.
- Informationen på påsen ansågs av majoriteten vara otillräcklig.
- Ungefär hälften svarade att de inte får plats med matavfallspåsen i köket.

2.2.4 Fastighetsägare

Fastighetsägare påverkas framför allt i fråga om distribution och informationsspridning av påsarna. Fastighetsägare i Stockholm representeras av många olika bolagstyper, stora etablerade fastighetsägare som Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem sköter tusentals bostäder spridd över hela Stockholm. Mindre aktörer som bostadsrätter där mycket styrs genom en bostadsrättsförening förekommer också i Stockholm. I studien genomförd av Origo Group (Origo Group, 2025) beskrivs att fastighetsägarna levereras en årsförbrukning av matavfallspåsar i en och samma beställning vilket innebär att leveransen måste lagerhållas i separat från de gemensamma utrymmena för att undvika stöld, hamstring och platsbrist. I studien beskriver Origo Group att aktörerna ser ekonomiska incitament som en lösning för att förbättra sortering, där individuell debitering på avfall var ett förslag. Det beskrivs även att tydliggöra information om nyttan av sortering sågs som en potentiell lösning för bättre sortering.

SVOA

Stockholm Vatten och Avfall är ansvariga för insamling och hantering av matavfall i Stockholm och distribuerar gröna matavfallspåsen till hushåll och fastigheter. SVOA:s befintliga logistik är central i projektet för att se till att framtaget koncept fungerar. Vid ett besök på RUS i Högdalen visades anläggningen och hur sorteringen av gröna matavfallspåsar gick till. Under besöket diskuterades även frågor med Stefan Ekström, teknisk utredare hos SVOA. Stefan förklarade att påsarnas tålighet testas i en mobil sopsug för att avgöra om påsen klarar av transporten. Sopsug är den delen som är mest påfrestande mot påsarna och påsen måste klara av testet för att kunna användas. Under besöket förklarades att upp till 20% av matavfallet uppskattas fastna i påsen och bränns till energi tillsammans med påsen efter att den separerats från matavfallet. En mindre storlek av grön matavfallspåse diskuterades och detta skulle fungera i anläggningen så länge påsen inte blir för liten. NIR- tekniken som används för att optiskt sortera ut den gröna matavfallspåsen kan läsa av allt större än 6 cm. Efter att de gröna matavfallspåsarna sorterats från resterande restavfall hamnar de i förvaring tills att de transporteras till Uppsala Vattens biogasanläggning. Under besöket noterades även att många av påsarnas tryck hade försvunnit till följd av vätskeexponering och kontakt med fukt.

2.3 Hållbarhetsanalys - social

Projektet påverkade många individer från Stockholm, många med olika bakgrund och språk. Eftersom projektet avser en bred användargrupp är det viktigt att ta hänsyn till språk och att inkludera alla i hur information och användning utvecklas i produktframtagningen. I Sverige talas många olika språk, där svenska är majoritetsspråket. Antalet som talar minoritetsspråk är svårt att veta eftersom det ej förts någon statistik på detta (Institutet för språk och folkminnen, 2021), men uppskattningar indikerar att arabiska, finska, somaliska, dari, persiska med fler är bland de vanligaste minoritetsspråken i Sverige. Eftersom Stockholm är den största kommunen till antalet invånare är språkvariationen mest troligen högre än många andra delar av landet.

SVOA har idag information tillgänglig på andra språk än svenska. De erbjuder idag informationsblad om avfallssorterings på svenska, engelska, arabiska, persiska, somaliska och hänvisar till sopor.nu för ännu fler språk. Förutom folk som bor i Stockholm kan även turism påverka vem som interagerar med matavfallspåsarna. Exempelvis är Airbnb en tjänst där folk kan hyra ut ett boende i Stockholm till personer från ett annat land.

2.4 Framtidsanalys

Den allmänna synen i Sverige visar på en hög och ökande miljömedvetenhet, vilket speglas i en undersökning av New Republic på uppdrag av Naturvårdsverket (New Republic, 2024) där 1000 riksrepresentativa personer från Sverige besvarade frågor om deras syn på klimatförändringen, och åtgärder för att möta den. Undersökningen visar en ökad positivitet till ett mer hållbart konsumentbeteende år 2024 jämfört med tidigare år. En fråga i undersökningen var ”Har du gjort något i ditt vardagsliv för att minska din klimatpåverkan under de senaste två åren när det gäller följande”, svaren på “källsortera mera” visade en ökning av antalet som svarat ja under de senaste 16 åren. Frågan “Förebygga matsvinn” visade att 86% av deltagarna svarat ja år 2024.

En annan trend mot mer hållbart konsumentbeteende och hållbar attityd visas exempelvis i second hand-marknaden. Från en rapport av second hand-kedjan Myrorna hade 72% procent av deltagande i en undersökning av Myrorna 2018 svarat att de inte hade handlat kläder second hand. Denna siffra jämfördes med en undersökning från 2023 som visade att 75% av deltagare att de handlat kläder eller prylar second hand. Dessa trender indikerar att det individuella ansvaret blivit vanligare bland allmänheten för ett mer hållbart konsumentbeteende.

Förutom de observerade trender är även svenska hushåll skyldiga att sortera ut sitt matavfall enligt Avfallsförordning (2020:614, 7 §) (Sveriges riksdag, 2020). Detta innebär att matavfallsortering inte är en frivillig handling utan en lagstadgad skyldighet som omfattar alla svenska hushåll. I teorin innebär detta att matavfallssortering inte enbart kan betraktas som en trend utan som en obligatorisk del av avfallshantering.

På grund av avgränsningen som gjordes för detta projekt så utforskades inte ett alternativt material till polyeten som SVOA använder för gröna påsen. Denna avgränsning sattes framför allt på grund av brist på material som både är tåligt och nedbrytbart. I nuvarande marknaden existerar nedbrytbara polymera påsar, däremot så bryts dessa inte ned tillräckligt snabbt för att fungera i den anaeroba rötningsprocessen, eller så består de av mindre doser plaster som inte får hamna i biogödsel enligt SPCR 120.

Forskning från de senaste åren har visat på att vissa bioplaster kan brytas ned i en anaerob miljö, men nedbrytningstiden varierar kraftigt beroende på polymertyp och drifttemperatur (Wigfeldt, 2024). I biogasanläggningen som drivs av Uppsala Vatten används en kontinuerlig anaerob termofil process, vilket innebär att matavfallet bryts ned av olika typer av mikroorganismer i en syrefri miljö vid 52˚C (Uppsala Vatten, 2026). Rötningsomloppstiden för matavfallet är ungefär 30 dagar varpå rötresten används som biogödsel med SPCR 120 certifiering uppfylld.

Här är ett av problemen som innebär att bioplast ännu inte kan användas. Studier där nedbrytningstid för olika bioplaster tagits fram visar på att många sorters bioplast har för lång nedbrytningstid för att kunna fungera i en anaerob rötningsprocess. I studien (Wigfeldt, 2024) testades tre olika bioplaster i en anaerob rötning, PLA, Mater-Bi och PHBV. Studien visade att den bioplast som bröts ned snabbast var PHBV, som tog ungefär två månader. I en annan studie (Mashhadi, et al., 2026) observerades bioplasten PHA ha en nedbrytningstid på 5 till 6 veckor. Testerna genomfördes även i ideala miljöer med förbehandling av bioplasterna för att underlätta nedbrytning, vilket kan vara missvisande mot faktiskt nedbrytningstid i en stor rötningkammare.

Studien diskuterade även att det största problemet är nedbrytningstiden för bioplasterna och att lösningar för att kompensera för detta inte är lönsamt. Om bioplast skulle användas finns stora risker för att det inte skulle hinna brytas ned, vilket beroende på bioplast kan innebära att mikroplaster hamnar i reströtningen och att större bitar kan blockera in- och utflöden i rötningkamrarna.

Studierna diskuterar att mer forskning behövs på området, (Mashhadi, et al., 2026) presenterade sju framtida forskningsbehov:

- Utveckla effektiv förbehandling och/eller separering av bioplast
- Öka förståelse för nedbrytningsmekanismer och kinetik
- Undersöka möjligheten att använda alternativa hanteringsmetoder, såsom aerob och termokemisk behandling
- Utforska efterbehandlingsmetoder för restmaterial som innehåller bioplaster
- Studera miljörisker, inklusive antibiotikaresistens och lakning av toxiska ämnen från bioplaster
- Utveckla kinetiskt effektiva, designade mikrobiella samhällen
- Förstå effekten av varierande bioplastkompositioner på optimala driftparametrar

Mer forskning inom bioplaster och anaerob rötning kan i framtiden leda till material som klarar av de nuvarande utmaningarna. Detta projekt påverkas direkt av utvecklingen inom området, med bättre materialval kan det slutkoncept som presenteras i denna rapport bli inaktuellt.

2.5 Kravspecifikation

Baserat på förstudierna togs en kravspecifikation fram för påsen som fokuserar på att förhindra matavfall som fastnar i påsen och hantera påfrestningarna från SVOA:s nuvarande avfallshanteringssystem. Kravspecifikationen med kommentarer visas i Tabell 1

Tabell 1. *Kravspecifikation och kommentar*

Rymmer rimlig mängd matavfall	Ska rymma tillräcklig mängd matavfall för alla hushållstyper
Tålighet	Ska inte gå sönder vid transport i sopsugens ledningssystem
Undvika matavfall som fastnar	Designen ska minska risken för att matavfall fastnar i påsens insida
Tätslutande försegling	Ska kunna förseglas på ett sätt som förhindrar läckage
Vätskesäker	Konstruktionen ska förhindra att vätska läcker ut.
Luftventilering	Vid hushållsanvändning ska lösning tillåta fritt luftflöde; ventilering är önskvärd efter försegling
Låg kostnad	Konstruktion ska möjliggöra massproduktion till låg kostnad

3 Konceptgenerering, val av koncept och vidareutveckling

Utifrån genomförd förstudie påbörjades konceptgenereringsfasen av projektet. I denna del av rapporten redovisas genomförd generering av idéer och koncept. Därefter behandlas i denna del även valet av koncept och hur detta koncept arbetades vidare med. Varje del i avsnittet behandlar den metodik som använts för generering och resultat.

3.1 Idégenerering

Idégenereringen gick ut på att ta fram många olika idéer på lösningar och utformningar. Förarbetet delades upp i tre olika fokusgrupper, minska mängden matavfall som fastnar, påsens utformning och påsens storlek.

3.2 Tre Koncept

Ur genereringen skapades flera koncept som alla hade egna lösningar för problemet. Ur dessa konceptförslag togs de tre bästa fram för vidare bearbetning. De andra koncepten valdes bort i ett första urval genom att enskilt ställa dem mot kravspecifikationen för att avgöra om de var realistiska eller tillräckligt effektiva. Sedan ställdes resterande mot varandra i en enkel beslutsmatris där de tre bästa koncepten valdes. Beslutsmatrisens syfte är att jämföra konceptförslag och göra ett enkelt urval genom att ställa varje konceptförslag mot kravspecifikationen och ge ett betyg på hur väl förslaget ställer sig mot ett individuellt krav. Betygen som sattes var -1, 0 och 1 och summerades för att ge ett totalbetyg. Betyg -1 sattes då konceptet inte uppfyller kravet, betyg 0 sattes när det var osäkert om förslaget skulle möta kravet eller att det löser det till en lägre grad och betyg 1 sattes då kravet möttes av konceptet. Resultatet av beslutsmatrisen visas i Tabell 2.

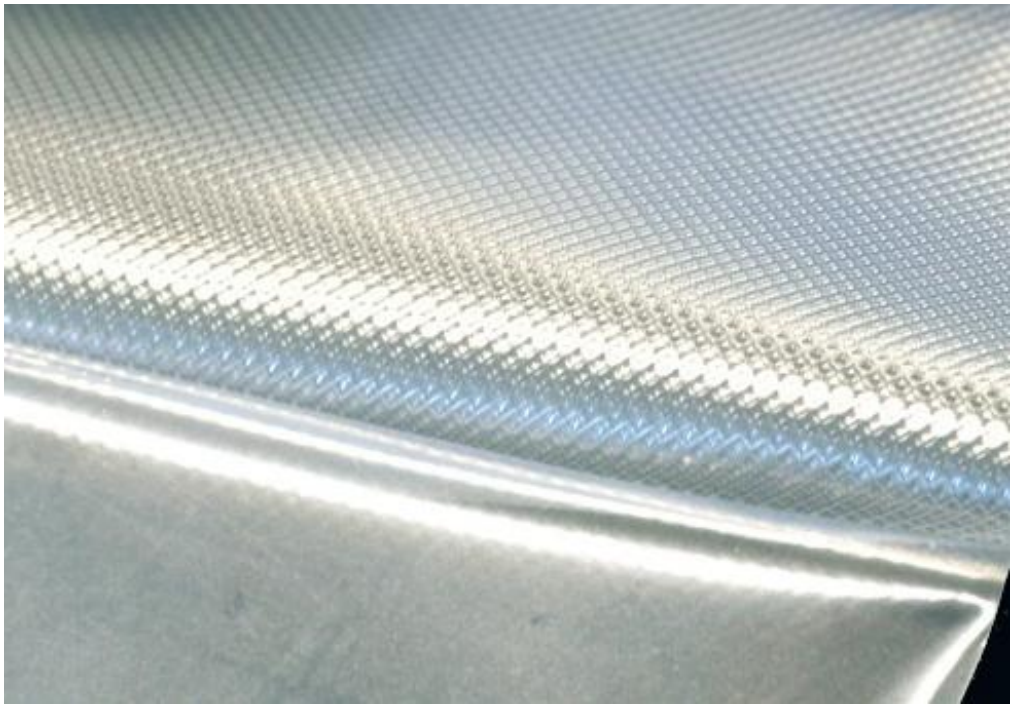
Tabell 2. *Beslutsmatris*

	Referens (nuvarande)	**Textur**	**Mikrohål**	**Dubbelpåsen**	**Pappershinna**	**Vax**
Rymmer rimlig mängd matavfall	1	1	1	1	1	1
Tålighet	0	1	−1	0	0	1
Undvika matavfall som fastnar	−1	1	1	1	0	−1
Tätslutande försegling	1	1	1	0	1	1
Vätskesäker	1	1	0	1	1	1
Luftventilering	−1	−1	1	0	−1	−1
Förväntad kostnad (låg=bra)	1	0	1	0	0	−1
SUMMA (räkna +1/0/-1)	2	4	4	3	2	1

De tre koncepten som valdes för vidare arbete blev, textur, mikrohål och dubbelpåsen.

3.2.1 Textur

Detta koncept använde sig av en textur på påsens insida för att minska kontaktytan mellan matavfall och påse samt tillåta fukt och vätska att färdas mellan texturens toppar. Texturen kan utformas på olika sätt för att möjliggöra detta. Inspirationen för konceptet kom från bland annat hur flera vakuumpåsar och livsmedelsförpackningar är utformade, (se Figur 5 och Figur 6).



Figur 5. *Närbild på strukturen av en texturerad vakuumpåse*



Figur 6. *Livsmedelsförpackning med avlånga upphöjningar*

För att kunna hantera logistikkedjan använde konceptet samma material som befintlig påse för att säkerställa att den möter kraven. Koncept textur visas i Figur 7.



Figur 7. *Koncept Textur*

3.2.2 Mikrohål

Mikrohål konceptet innebar en påse med en mikrohålstruktur i påsens ovanparti för att tillåta fukt att fly ut ur påsen. Detta skulle innebära att matavfallet lättare torkar inne i påsen och undviker på så sätt att vätska ansamlas i påsen. Mindre vätska minskar risken för att matavfallet fastnar i påsen eftersom adhesionseffekterna från de vätskebryggor som bildas minskar med mindre mängd vätska. Hålens storlek ska förhindra att vätska färdas ut ur påsen men vara tillräcklig stora för att låta fukt fly. Konceptet visas i Figur 8 och använde i polyeten för att bättre hantera SVOA:s logistikkedja.



Figur 8. *Koncept mikrohål*

3.2.3 Dubbelpåsen

Dubbelpåsen använde två olika påsar i en påslösning. Det yttre lagret bestod av en polyetenpåse likt den befintliga för att hantera de påfrestningar som verkar på påsen i logistikkedjan och det inre lagret bestod av matavfallspåsen i papper. Tanken med konceptet var att vid separering av matavfallet och påsen skulle den inre papperspåsen kunna separeras från den gröna plastpåsen. Papperspåsen separeras då med innehållande matavfall och kan ingå i rötningen. Konceptet visas i Figur 9



Figur 9. *Koncept Dubbelpåsen*

3.3 Konceptutvärdering

Valet av koncept gjordes med hjälp av kriterieviktsmetoden där de mer bearbetade koncepten ställdes mot kravspecifikationen. Kraven har i denna metod tilldelats en viktning som ska visa på hur väsentligt det enskilda kravet är för lösningen. Varje krav angavs ett värde mellan 1 och 5 för dess väsentlighet, $Vikt_{krav}$, vilket grundade sig i förstudierna och målgruppernas behov. Därefter beräknades det enskilda kravets procentuella vikt, $Viktning\ (\%\ av\ 100\%)$, enligt ekvation (1).

$$Viktning\ (\%\ av\ 100\%) = \frac{Vikt_{krav}}{\sum Vikt_{krav}} \tag{1}$$

Efter att varje krav tilldelats en viktning så ställdes koncepten mot kraven genom att tilldelas ett värde mellan 1 och 5 baserat på hur bra det stod sig mot kravet. Därefter viktades detta värde genom att multipliceras med $Viktning\ (\%\ av\ 100\%)$ som visas i kolumn ”viktat” i Tabell 2 för varje koncept. Till sist summeras varje viktat resultat längst ned i Tabell 2 och ger den totala viktade summeringen av hur koncepten svarar mot kravspecifikationen. Syftet med metoden är att systematiskt jämföra koncepten baserat på de hur viktiga kraven är på lösningen, stödja beslutsfattandet och minska subjektiviteten i beslut.

I Tabell 3 återfinns resultatet från metoden. Kraven har tilldelats en procentuell viktning och tabellen visar att de krav som viktats högst är krav 1 och 2. Krav 3 till 5 i Tabell 3 har värderats

lika, och krav 6 och 7 har värderats som minst viktiga. Den viktade summeringen för vardera konceptet blev 4,22 för koncept Textur, 3,85 för Mikrohål och 3,48 för Dubbelpåsen. Detta indikerar att det koncept som är lämpligast att vidarearbeta är Textur.

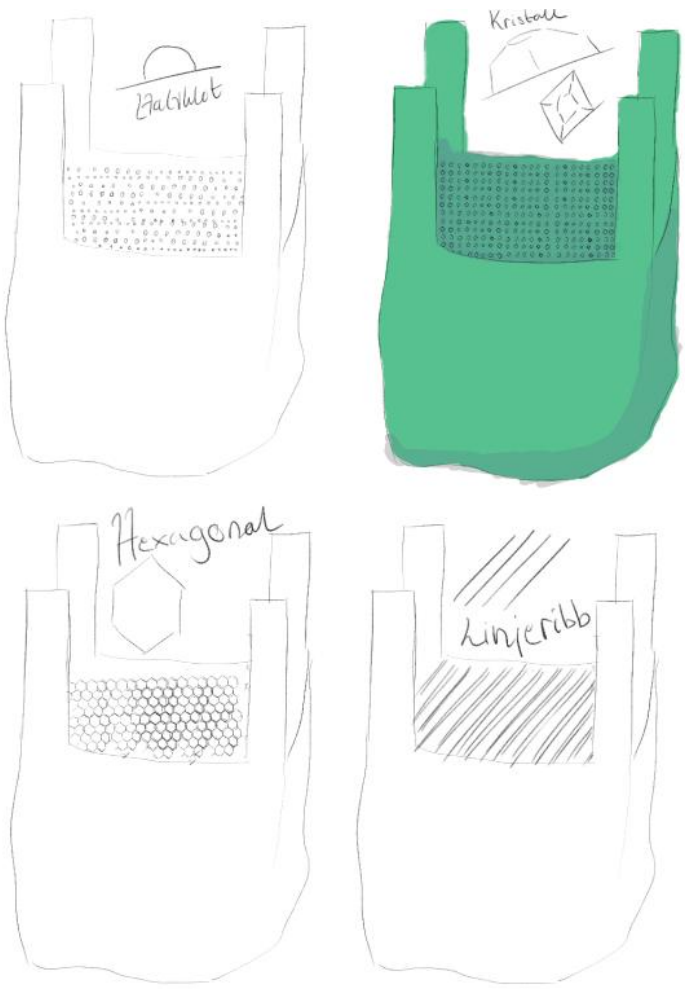
Tabell 3. *Resultat från kriterieviktsmetoden*

	Krav	Viktning (% av 100%)	Koncept Textur Vikt	Viktat	Koncept Mikrohål Vikt	Viktat	Koncept Dubbelpåsen Vikt	Viktat
1	**Rymmer rimlig mängd matavfall**	0,19	5	0,93	5	0,93	3	0,56
2	**Tålighet**	0,19	5	0,93	3	0,56	3	0,56
3	**Undvika matavfall som fastnar**	0,15	4	0,59	4	0,59	5	0,74
4	**Tätslutande försegling**	0,15	5	0,74	5	0,74	5	0,74
5	**Vätskesäker**	0,15	5	0,74	3	0,44	4	0,59
6	**Luftventilering**	0,07	1	0,07	5	0,30	2	0,15
7	**Låg kostnad**	0,07	3	0,22	4	0,30	2	0,15
				4,22		3,85		3,48

3.4 Utveckling av valt koncept

Arbetet med texturen på påsens insida vidareutvecklades genom att undersöka olika alternativ på struktur. Konceptet byggde på att minska kontaktytan mellan matavfallet och påsens insida samt tillåta fukt och vätska att färdas mellan texturens toppar. För att bestämma texturens utformning gjordes skisser samt efterforskning av rapporter och forskning. Efterforskningen fokuserade på att styrka konceptets möjlighet, dels i produktionssyfte, dels i att hitta olika mönster som studerats och prövats.

Skisserna som visas i Figur 10 gav flera idéer på struktur av mönster. Eftersom syftet med mönstret var att minska kontaktyta och tillåta vätska och fukt att färdas så genererades mönster som skapade toppar i kontakt med matavfallet och lämnade mycket yta mellan topparna. Idéerna som genererades var exempelvis hexagonalt mönster likt de vaxkakor som bin skapar, långa linjeribbor med olika vinklar för att tillåta vätskan att rinna ned, prickar som liknar den textur som återfinns i många vakuumpåsar och kristalliknande struktur.



Figur 10. *Handskisser vidareutveckling ytstruktur*

Studien av hierarkiskt mönstrade HDPE-ytor (Rakesh, et al., 2025) visade att hierarkiskt utformade ytstrukturer på plastmaterial kan minska adhesion av vätskor och klibbiga substanser. I studien användes lotusblad som inspiration för att ta fram en hierarkisk mönstrad yta, vilket innebär att flera nivåer av struktur implementerats i olika skalor. På mikronivå bestod strukturen av större konformade pelare med nanostrukturer ovanpå i form av kolavlagring. I studien testades denna yta, en obehandlad HDPE-yta samt en yta där endast mikronivån med konformade pelare applicerats. Resultaten visade att både den hierarkiska och den mikromönstrade ytan repellerade bättre än den obehandlade ytan, där den hierarkiska presterade bäst.

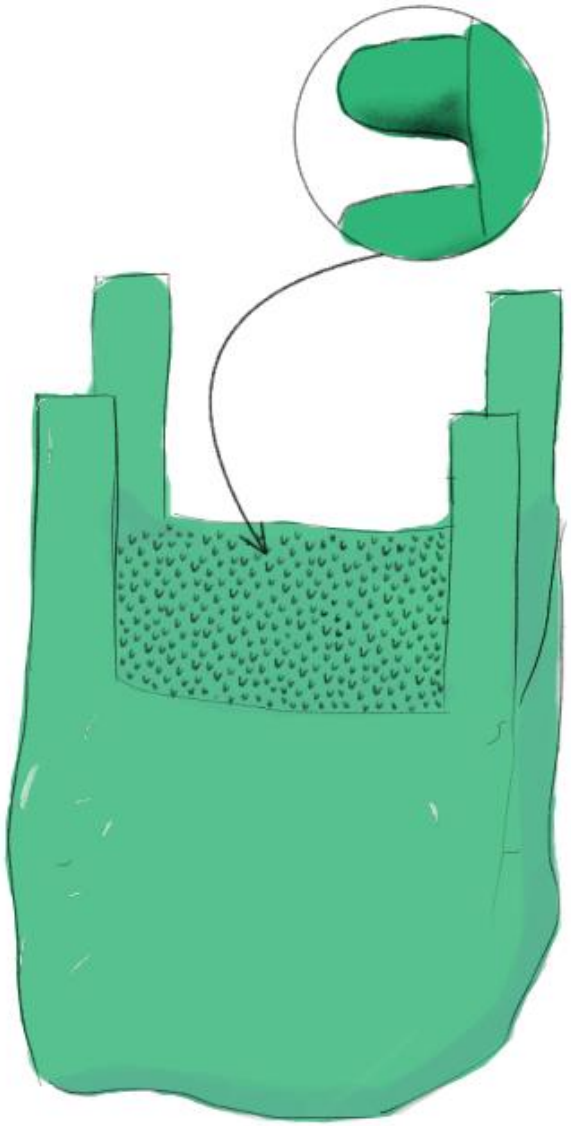
En annan studie där större ytstrukturer testades mot vetedeg visade att adhesionen minskade med strukturerna (Laukemper, et al., 2025). I studien prövades tre olika strukturer, ”ridged”, ”waffle” och ”nub”, där den sistnämnda senare i studien antas refereras som ”nope”. Utöver dessa tre testades även en slät yta som referens. Kraften mellan degen och ytorna mättes under en tidsperiod på 60 minuter och visade att strukturerna ”ridged” och ”nope” genererade ungefär hälften av den kraft som observerades på den släta ytan. Ytstrukturen ”nope” uppvisade dessutom en något lägre adhesion än ”ridged”. Denna struktur bestod av tättpackade halvklot.

Kommersiell tillverkning av liknande texturerade strukturer görs exempelvis redan i vakuumpåsar. Där används prägling som innebär att plastfilmen pressas med värme och tryck mot ett mönsterverktyg så att en struktur appliceras på materialet (Vantase, 2026).

Materialet för påskonceptet valdes till polyeten, samma material som används i den befintliga gröna påsen. Materialet är redan testat för att klara av de belastningar som förekommer i logistikkedjan. Konceptet behåller dessutom de befintliga handtagen från SVOA:s gröna matavfallspåse eftersom de alternativa handtag som utforskades inte bedömdes förbättra produkten eller minska risken för felanvändning.

3.5 Slutkoncept

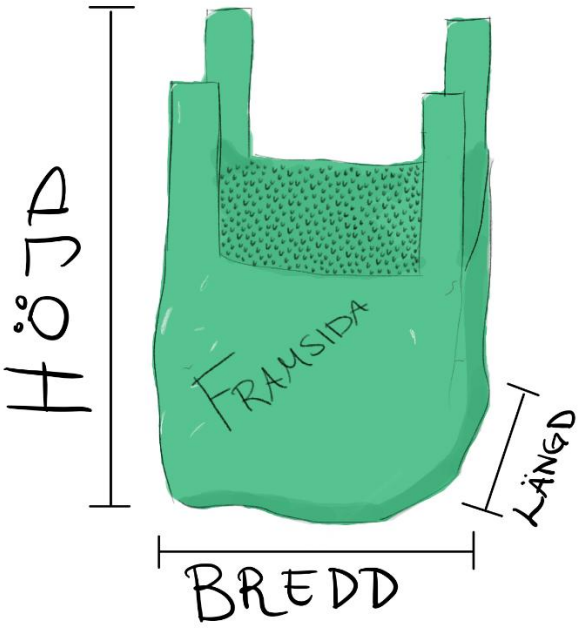
Slutkonceptet bestod av en grön matavfallspåse, med samma färg, yttre utformning, material och handtag som den befintliga gröna polyetenpåsen för matavfall från SVOA. En texturerad insida med utstickande konformningar minskar kontaktytan mellan matavfallet och påsen samt ger utrymme för vätska och fukt att färdas mellan texturens ribbor. I Figur 11 visas den tänkta strukturen för påsens insida.



Figur 11. *Handskiss slutkoncept*

Konceptet var tänkt att användas i två storlekar, en lika stor som befintligt grön påse och en mindre för att anpassas till användarnas behov. Den mindre påsen hade 65% höjden av den befintliga för att passa de hushåll med färre antal boende, vilket valdes för att möjliggöra samma

tryck på båda påsarna. Att minska höjden innebar dessutom att produkter som påshållare skulle kunna användas eftersom bredden och längden på påsen skulle vara densamma. Definitioner av längd, bredd och höjd visas i Figur 12.



Figur 12. *Definitioner av längd, bredd och höjd på påsen*

4 Visuell kommunikation och design

Påsens visuella uttryck genom trycket var viktigt för att uppmuntra till bättre sortering och påverka beteendet hos användarna. Att utforma ett tryck för att uppnå detta mål krävde genomtänkta koncept.

4.1 Nuvarande tryck

Det nuvarande trycket (se Figur 13) som finns på de gröna påsarna har begränsad mängd information, det är bra att ändamålet beskrivs på påsen, men tryckt text beskriver exempelvis inte vad som får slängas, vart det ska slängas eller hur mycket påsen kan fyllas med. Trycket använder ingen repetition och den totala storleken är liten i jämförelse med påsens storlek. Rubriken ”Lägg endast matavfall i påsen” är en lång och skulle kunna gynnas av att kortas ned, alternativt att ”matavfall” ska hamna mer i fokus med exempelvis en understrykning. På påsen finns det ingen symbol som beskriver vad som ska läggas i påsen utan det enda som beskriver detta är att matavfall nämns två gånger på trycket. Användare sa att de drogs mest till symbolerna på påsen.



Figur 13. *Tryck på SVOA:s gröna påse*

4.2 Symboler

Symboler fungerar som ett visuellt hjälpmedel för att på ett snabbt och informativt sätt förmedla olika egenskaper, användning, ändamål och mer hos en produkt. För att symboler effektivt ska kunna förmedla detta sätts krav på att den är tydlig och förmedlar samma sak till de flesta individerna. Olika personer har olika bakgrund och kultur vilket bör tas i beaktan när ett tryck ska skapas.

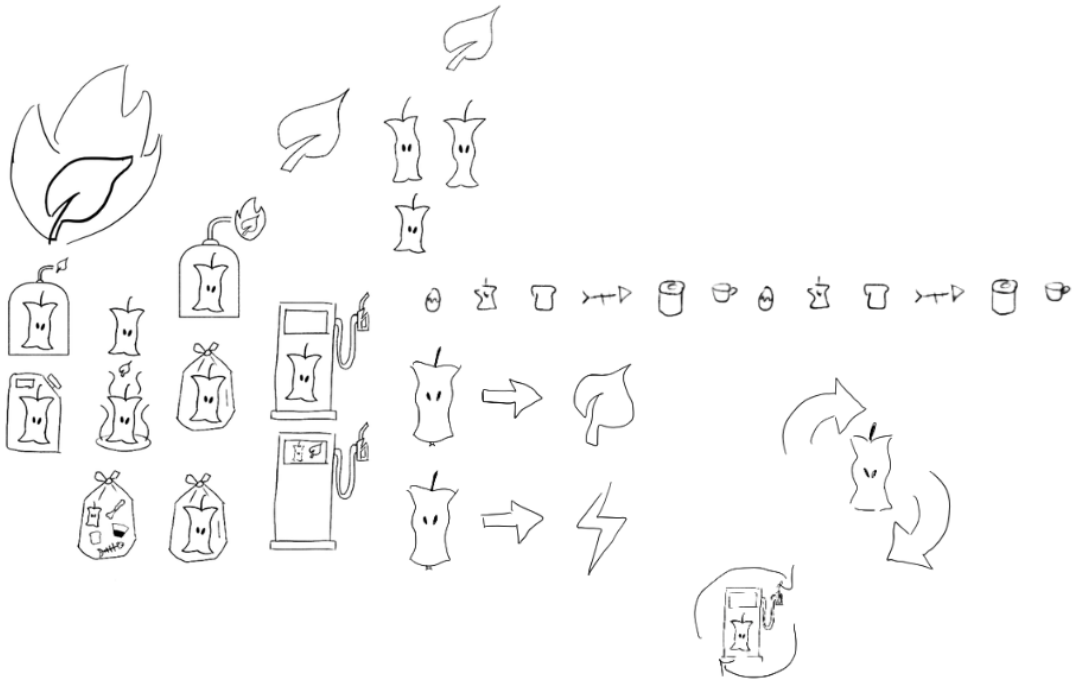
I en studie där deltagare från Danmark och Spanien skulle bedöma vilken visuell del av en förpackning de ansåg var mest lockande och vilken del som var mest övertygande, jämfördes tre typer av visuella element:

- Symboler
- Textbaserade hälsopåståenden
- Information om fördelar eller risker

Studien visade att symbolerna var både mest lockande och övertygande enligt deltagarna. 62,2% av dem danska deltagarna ansåg att symboler var mest lockande och 58,9% av dem danska deltagare ansåg att symboler var mest övertygande.

Detta indikerade att symboler spelade en viktig roll för att övertyga och locka användarna att använda den gröna matavfallspåsen korrekt. Från målgruppsanalysen uttrycktes dessutom att användare endast hade lagt märke till symbolerna på påsen och inte några av de andra elementen.

Symboler handskissades för att idégenerera olika exempel till påsens tryck och internetsökningar gjordes för att se exempel på olika symboler som används inom matavfall. Figur 14 visar ett urval handskisser som gjordes.



Figur 14. *Handskissade symboler*

4.3 Mönster

Mönster kan fungera som ett visuellt verktyg för att visa punkter och avgränsningar på en produkt. Mönster och symboler kan kombineras för att förmedla användningen och göra symbolen mer tilltalande. Mönster idégenererades med handskisser för att ta fram olika designer och pröva olika placeringar av dem. Några av idéerna visas i Figur 15

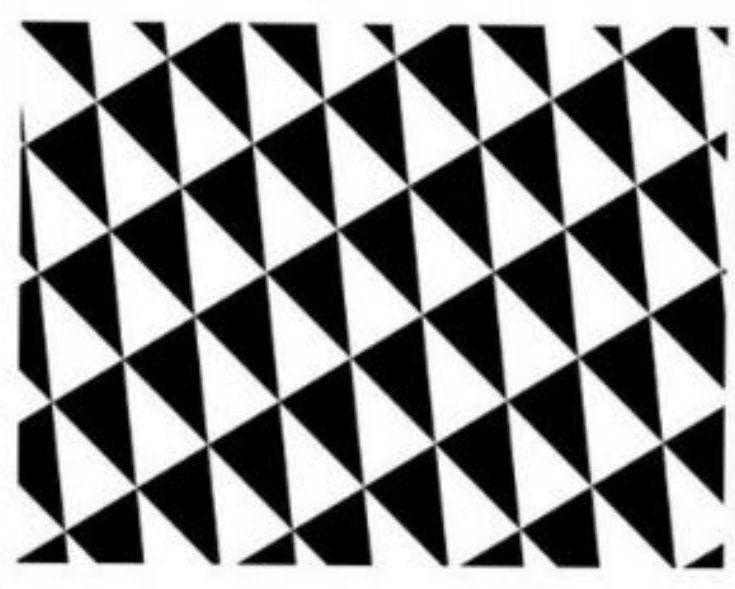


Figur 15. *Handskissade mönster*

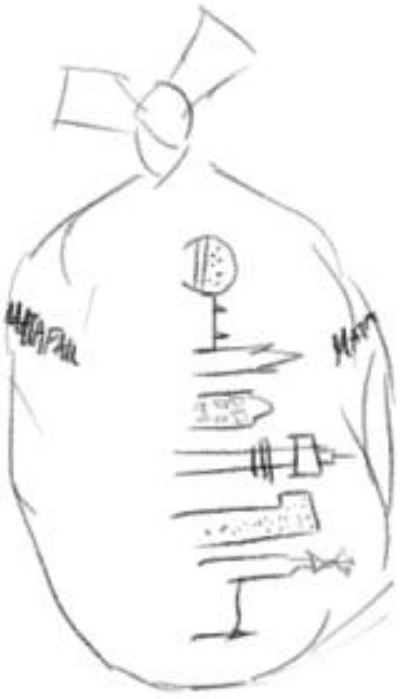
Mönster på påsen utforskades även för att det möjliggör för en unik påse. En kulör kan inte upphovsrättsskyddads vilket innebär att de kan finnas andra aktörer som använder samma färg på

påsarna. Ett mönster kan enligt immaterialrätten skyddas genom mönsterskydd så länge det uppfyller de krav som ställs på designen (Sveriges Riksdag, 2022). Dessa mönster kan läsas av i sorteringsanläggningen tillsammans med färgen.

Mönster kan ge utrymme för kreativt uttryck, exempelvis skulle samarbeten med svenska designers kunna ge påsen uppmärksamhet. Det kan även användas med stockholmstypiska illustrationer för att emotionellt koppla användarna både kulturellt och geografisk till påsen. Figur 16 visar ett exempel på motiv med stark koppling till Stockholm, Sergels Torg och Figur 17 visar en handskissning av mönster som ska porträttera Stockholm skyline.



Figur 16. *Illustration av mönstret på Sergels Torgs stenplattor*



Figur 17. *Handskissad Stockholm skyline mönster*

4.4 Text

Texten på påsen kan vara informativ på en djupare nivå än de andra visuella elementen och förmedla det som symboler och mönster inte kan. Exempel på vad texten skulle kunna informera om:

- Vad som får slängas i påsen
- Vad som inte får slängas i påsen
- Hur den knyts
- Vad påsen är gjord av
- Vart påsen ska kastas
- Vad som sker efter användarinteraktion
- Vad syftet med påsen är
- Hur rötningen fungerar
- Fördelar med biogas och biogödsel

I en studie gällande näringsinformation på en förpacknings framsida undersöktes hur informationsmängden påverkade konsumenternas uppmärksamhet (Bialkova, et al., 2013). Den visade att när det fanns många text- och design-element minskade uppmärksamheten vilket gjorde att det tog längre tid för användaren att hitta och bearbeta information. Studien visade även att när näringsinformation tillsammans en hälsologga, uppmärksammades detta av konsumenterna och information stack ut. Alltså kan en kombination av text och symbol hjälpa till att förmedla budskapet till användaren.

Jämfört med den gröna plastpåsen har SVOA:s matavfallspåse i papper mycket mer informativ text i trycket, se Figur 18. Texten på trycket tog inspiration från papperspåsen, både för att förmedla rätt information och för att skapa en enhetlig design i SVOA:s sortiment.

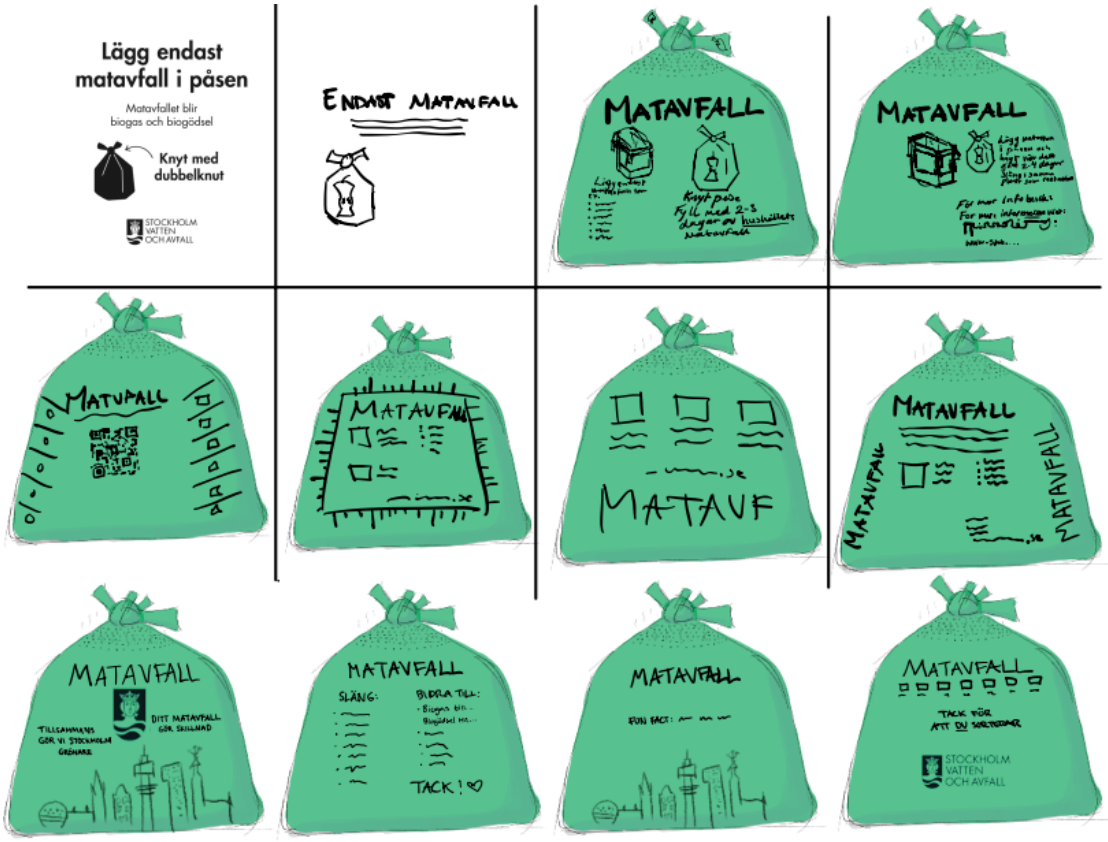


Figur 18. *SVOA:s papperspåse för matavfall*

4.5 Konceptgenerering och sluttryck

Idégenereringen av symboler och mönster användes för att skapa flera koncept på tryckets struktur. Med hjälp av struktur- och formvariationsmetod togs flera olika förslag fram som

varierade symbolernas, mönstrens och textens position, storlek och antal. Syftet med denna metod var att hitta strukturer som fungerar och ta fram en struktur för tryckets slutkoncept. I Figur 19 visas struktur- och formvariationsmetodens resultat.



Figur 19. *Struktur- och formvariation med handskissning av mönster*

Efter att strukturen på trycket bestämts så gjordes hela trycket genom att först ta fram de symboler som ska användas. Detta gjordes genom att skapa egna i verktyget Canva, ta befintliga gratissymboler från Canva:s fotofunktion och använda SVOA:s egna symboler. Därefter skrevs de informativa texterna till påsen. Till sist skapades hela trycket i Canva där symboler, text och mönster sattes ihop enligt den bestämda strukturen.

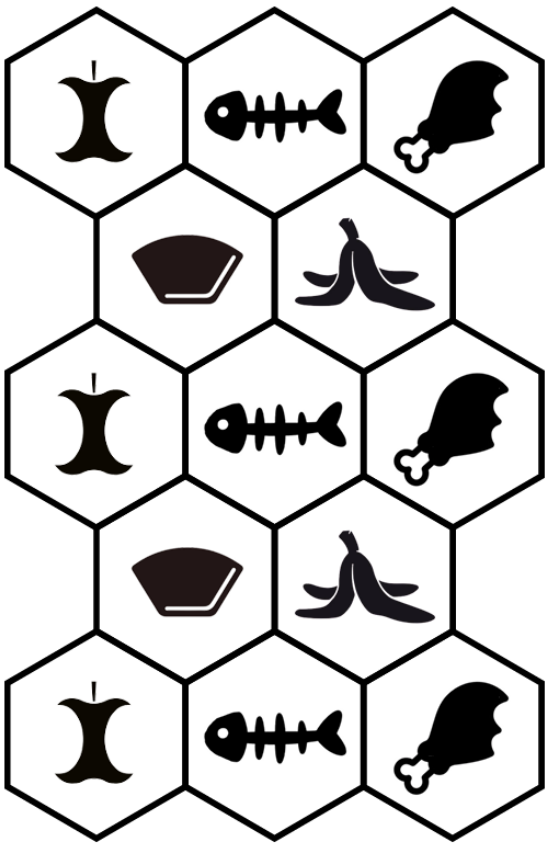
Resultatet visas i Figur 20 och blev ett tryck med en stor rubrik för att tydligt signalera vad det är för påse. Genom att använda repetition i rubriken och handtagen med text ”Matavfallspåse” och ”Endast Matavfall” påminns användarna ständigt om vad som ska slängas i påsen. Texten på handtagen gör det möjligt att påminnas även då påsen är i en påshållare där de andra visuella elementen inte syns.



Figur 20. *Sluttryck framsida*

Trycket använder fyra textpartier som beskriver hur länge påsen bör användas innan den ska slängas, att knyta med dubbelknut, exempel på vad som kan slängas i påsen, att innehållet går till rötning och blir till biogas och biogödsel samt ett textstycke som hänvisar till en länk för mer information på olika språk.

På baksidan gjordes ett hexagonalt mönster med symboler på olika matavfall inuti hexagonerna, se Figur 21. Mönstret ska locka användaren och fånga uppmärksamhet, och med symboler på matavfall inuti så upprepas ytterligare vad som ska läggas i påsen.



Figur 21. *Sluttryck baksida*

Symbolerna på framsidan av påsen ämnar assistera intilliggande texters innehåll. Intill texten om vad som får slängas i påsen är olika symboler på matavfall och en pil pekar från dessa till en illustration av påsen. Intill texten ”vad händer sen?” illustreras en påse med matavfall i, och en pil som pekar mot en cirkulär energisymbol. På framsidan finns SVOA:s logotyp.

5 Slutkoncept och tryck

Projektets slutkoncept blev en grön polyeten påse för matavfall, som ämnar att minska mängden matavfall som fastnar i påsen och uppmuntrar användare till korrekt sortering. Materialet har testats i den befintliga påsen och klarar av de belastningar som SVOA:s logistikkedja utsätter påsen för. Två storlekar på påsen engagerar alla hushållsstorlekar och gör att de som tidigare upplevt att de inte fyller påsen nu känner att påsen används mer effektivt och inte slösas bort.
I Figur 22 visas påsarna med trycket i två storlekar, där den mindre i verkligheten skulle ha samma tjocklek som den större.



Figur 22. *Miljöbild på slutkoncept i två storlekar*

Ytstrukturen på påsens insida består av små halvklotliknande upphöjningar som minskar kontaktytan mellan matavfallet och påsen. Strukturen tillåter även vätska och luft att färdas via påsens inre vägg och ska motverka adhesion i form av vätskebryggor mellan soliderna, I Figur 23 visas en ungefärlig representation av ytstrukturen i en miljöbild.



Figur 23. *Miljöbild på slutkoncepts ytstruktur*

Trycket uppmuntrar och styr användaren mot att sortera korrekt i matavfallspåsen och ger användaren en känsla av att bidra till ett grönare Stockholm. I Bilaga B visas trycket och dess mått för den större påsen och Bilaga C visar trycket med mått för den mindre påsen. Trycket på den mindre påsen komprimerades lite för att få plats med samma information och visuella element som trycket för den större påsen.

6 Diskussion

Ett av målen med detta projekt var att ta fram en ny design på trycket som appliceras på påsen, i syfte att uppmuntra och styra användarna mot korrekt sortering. Genom ett genomtänkt tryck som använder repetition, symboler, mönster, relevant text och kombinerar flera visuella element, lades en grund för att förbättra den visuella kommunikationen mellan påse och användare. Användarintervjuerna indikerade att symboler var något som drog uppmärksamhet, och det nya trycket använder fler symboler samt ett mönster kombinerat med symboler för att snabbt och enkelt förmedla att matavfall ska slängas i påsen, det blir till förnybar energi och att påsen knyts ihop.

Från Origo Groups användarstudie (Origo Group, 2025) önskades och föreslogs att få kunskap om vad som sker med påsen efter de slängt den i nedkastet, något som med hjälp av en kort text kunnat förmedlats till dem nyfikna. En tydlig stor rubrik på påsen tillsammans med text på handtagen förmedlar enkelt och snabbt att detta är en matavfallspåse. Den befintliga påsen har en längre rubrik som kan innebära att användarna inte läser den och därför inte reflekterar över hur påsen ska användas.

Mönstret på baksidan av påsen drar åt sig uppmärksamhet och lockar användaren att titta närmare. Mönstret på påsen är ett förslag som kan bytas ut periodvis för att ge utrymme för kreativa uttryck. Genom samarbeten med etablerade designers eller en kampanj som exempelvis anspelar på Stockholms kulturella arv och geografi, så kan det användas för publicitet och väcka engagemang i sorteringsfrågor.

Mönstret på påsen möjliggör för en unik påse, skulle ett mönsterskydd införskaffas för en design, så skulle det kunna användas i den optiska sorteringen genom att NIR-sensorn läser av färg och mönster. Eftersom färg inte i sig självt inte kan skyddas, så kan en påsaktör skapa påsar med samma kulör men utan att marknadsföra den som matavfallspåse. RUS-anläggningen hade tagit emot denna påse som kanske innehåller restavfall och sorterat den som den gröna matavfallspåsen. Att optisk sortera utifrån mönstret innebär även en möjlighet att underlätta plockanalyser, alltså utsortering av ett specifikt område, bostad eller annan avgränsning för att analysera sorteringskvalitén. En påse med ett specifikt mönster hade i detta fall kunnat levereras till den avgränsning som vill undersökas och sedan sorteras separat från både restavfall och gröna matavfallspåsarna för analys. I det fall detta skulle implementeras hade tester av mönsterstorlek och placering behöva utfärdas för att säkerställa att mönstret går att läsa av oavsett påsens orientering. Under besöket i RUS noterades även att trycket på många av påsarna försvunnit under transport, troligen på grund av vätskeexponering och/eller kontakt med fukt. Detta skulle också behöva testas och eventuellt ersätta befintlig tryckfärg och metod med en mer beständig version.

Det andra målet med projektet var att minska mängd matavfall som fastnar i påsen, vilket den texturerade ytstrukturen på påsens insida ämnar lösa. Den tätpackade ytstrukturen använder utstickande konformer ska minska den kapillära kraften som uppkommer då vätskebryggor bildas mellan matavfall och påse. Tekniken för att producera sådana typer av påsar finns, men det finns ingen aktör i Sverige som i nuläget har en sådan påse i sitt sortiment. Vakuumpåsar med inre textur är det närmaste på svenska marknaden idag.

Vidare arbete med ytstrukturen blir att testa effektiviteten genom studie med texturerad påse där kraftutveckling mellan påse och matavfall mäts och/eller gör mätningar på mängd matavfall som fastnar. Mönstret i slutkonceptet är baserat på studier där ytstrukturer testats på en stel yta, en i polyeten, och hur dessa strukturer eller andra skulle fungera i en påse skulle också behöva studeras. Vidare skulle även påsen behöva utvärderas för kontakt enligt (EC) No 1935/2004

Efter exakta dimensioner på ytstrukturen fastställts kan påsens tjocklek bestämmas. För att få fram en kostnad bör även tillverkningsmetod undersökas ifall en bättre metod än prägling går att nyttja. Vid kontakt med en av SVOA:s leverantörer av påsar, SAN SAC AB, skulle tillverkare tillfrågas om möjlighet, men att kontaktpersonen trodde att det skulle vara en svår implementering för nuvarande tillverkare. Hur mycket av matavfallsmängden som inte fastnar i påsen avgör om konceptet är ekonomiskt försvarbart, då större utvinning av biogas och biogödsel till följd av ökad mängd matavfall skulle vara lukrativt.

Slutkonceptet gjordes i två storlekar, en mindre och en i samma storlek som befintliga gröna påsen, för att möta användarnas behov. Boende i hushåll med flera medlemmar var enligt intervju och enkät, nöjda med storleken av den befintliga gröna påsen. Flera av dem som bodde i singelhushåll eller samboende uttryckte att påsen inte användes och intervjuerna visade att det delvis berodde på att det kändes som att påsen slösades när den knappt fylldes. Den mindre storleken syftar till att passa de hushåll där inte mycket matavfall produceras. En mindre storlek ska göra så att det för användaren känns som att påsen fylls fortare, och därför inte uppleva att det är slöseri på påse. Förutom en mindre storlek finns också en text som säger, ”Fyll påsen med matavfall i max 3 dagar för att undvika lukt, påsen behöver inte fyllas helt.”. Även denna text har som mål att uppmuntra användning oavsett mängd matavfall. För att säkerställa att en mindre påse skulle fungera logistiskt i sorteringen hos Uppsala Vatten så kontaktades sektionschef Lennart Nordin hos Uppsala Vatten som svarade att de trodde att en mindre skulle ha en positiv inverkan på felsorteringen. I en mindre påse får inte stora klädesplagg eller skrymmande plastförpackningar plats

På grund av den existerande logistikkedjan som påsen inkluderas i, så begränsades materialvalet av påsen. Detta innebär att vidare materialstudie arbete krävs för att undvika att tvingas separera påse och matavfall inför rötningsprocessen. Forskning visar på att det finns lovande resultat inom bioplaststudier, men det existerar ännu inte någon lösning på ett tillräckligt tåligt och rötbart material. Alternativ för vidare arbete är att finansiera eller utföra egna studier, vilka kan anpassas till det system som SVOA använder.

7 Slutsats

Projektet har fokuserat på att utveckla ett koncept av en ny grön matavfallspåse med tryck som ska fungera i SVOA:s befintliga logistikkedja, minska mängden matavfall som fastnar på påsens insida, uppmuntra och styra användarna mot korrekt sortering.

Den befintliga gröna påsen togs fram för de fastigheter där separata kärl för matavfallspåsar inte var möjligt. Lösningen var att den gröna påsen slängs i samma nedkast som restavfallet, varpå den optiskt sorteras bort från restavfallet med hjälp av optisk sortering som läser av påsens gröna färg, pantone 354. Den gröna påsen är gjord av polyeten för dess hållfasthet, vilket gör att påsen kan hantera belastningar från sopsugar och sorteringssystemet i RUS. Den gröna polyetenpåsen har vissa brister som detta projekt ämnade att lösa. Upp till 20% av matavfallet i en påse fastnar på insidan och hamnar därför inte i rötningsprocessen, undersökningar visar att sorteringen i påsen inte är tillräckligt bra då annat avfall än mat hamnar i påsarna och i en plockanalys av gröna påsar visades att mycket matavfall inte slängs i gröna påsar (Larsson, 2026).

Polyeten som SVOA:s gröna matavfallspåse består av, kan inte brytas ned i biogasanläggningen vilket innebär att en extra sortering krävs innan matavfallet flyttas till rötningskammarna. Projektet fokuserade inte på att ta fram ett koncept med ett annat material eftersom det inte ansågs finnas en befintlig lösning som är tillräckligt hållfast och rötbar. Genomförd framtidsanalys visade att det finns lovande studier om bioplaster som i framtiden eventuellt kan användas i en matavfallspåse för att undvika extra sortering och bortfall av matavfall.

Projektet berörde tre olika målgrupper, Stockholm Vatten och Avfall, fastighetsägare och primäranvändarna hushåll. Målgrupperna berörs på olika sätt av detta projekts resultat. Fastighetsägarnas behov är att tydliga informationsblad om påsarna finns att tillgå och att påsarna paketeras så litet som möjligt för att underlätta lagerhållning. Stockholm Vatten och Avfall:s behov var att påsen fungerar i deras logistikkedja och som uppdragsgivare, att problemformuleringen besvarades med ett framarbetat koncept.

Hushållens behov togs fram med en användarundersökning där intervjuer, enkät och extern användarundersökning på uppdrag av SVOA (Origo Group, 2025) användes för att upptäcka dessa behov. Användarundersökningen gav bland annat följande insikter om användarbehoven:

- I hushåll med färre personer upplevdes påsen för stor
- Påsen användes ej för att det kändes som slöseri när endast lite matavfall producerades i hemmet
- Ungefär hälften svarade att de inte får plats med matavfallspåsen i köket
- Ungefär hälften av hushållen använder inte matavfallspåsen
- Informationen på påsen ansågs av majoriteten vara otillräcklig
- De flesta ansåg att påsen var lätt att knyta
- Osäkerhet kring vad som får slängas, specifika exempel, äggskal, köttben och hushållspapper.
- Symboler var det som uppmärksammades mest i trycket
- Matavfallspåse i plast upplevdes som konstigt
- En av tre som intervjuades upplevde att den fått tydlig information kring gröna påsen

Tre koncept skapades som fokuserade på att minska mängd matavfall som fastnar. Koncept Textur använde en ytstruktur på påsens insida för att minska kontaktyta och låta fukt och vätska att färdas fritt. Koncept Mikrohål hade små mikroskopiska hål i påsens topp för att möjliggöra för fukt att fly påsen även vid försegling och på så sätt minska mängd fukt och vätska i påsen. Dubbelpåsen var ett koncept som bestod av en papperspåse placerad i en polyetenpåse som syftar till att hantera all belastning som påsen utsätts för, papperspåsen är rötbar och skulle separeras från polyetenpåsen innan rötning. Det koncept som valdes för vidarearbetning var Textur. Genom att undersöka studier som behandlar minskning av adhesion mellan olika biologiska medier och polymerytor med ytstruktur kunde ett trovärdigt koncept skapas.

Trycket på påsen skapades genom stegvis idégenerering och sedan genom att kombinera olika visuella element som symboler, mönster och text. Genom att återgå till användarbehoven och insikter så skapades ett tryck vars mål är att uppmuntra och styra användaren mot korrekt sortering

Resultatet blev en grönare grön påse, som konceptuellt besvarar problemformuleringen. Påskonceptet gjordes i två storlekar, en mindre storlek anpassad för hushåll med lägre mängd matavfalls produktion och en storlek som använde samma mått som de befintliga gröna påsen. Konceptet använder en ytstruktur av tätpackade konformade utstickningar på påsens inre vägg för att minska adhesionen mellan påse och matavfall och således minska mängden som fastnar i påsen. Trycket utvecklades för att påminna användaren konstant om vad för typ av påse det är,

vad ändamålet med sorteringspåsen är, vad som får slängas i påsen och direktiv på användning. Alla dessa aspekter kombinerat skapade ett koncept av påse som bemöter projektets syfte.

Eftersom projektet avgränsades till att skapa ett koncept, innebär det att vidarearbete behövs genomföras för att kunna ta resultatet från koncept till produkt. Vidare arbetet för projektet diskuterades mer noggrant i diskussionsdelen.

Referenser

Avfall Sverige, 2025. *2026 - Certifieringsregler för biogödsel - SPCR 120,* u.o.: u.n.

Butler, M. D. & Vella, D., 2022. Liquid bridge splitting enhances normal capillary adhesion and resistance to shear on rough surfaces. *Journal of Colloid and Interface Science,* Volym 607, pp. 515-518.

Degueurce, A., Picard, S., Peu, P. & Trémier, A., 2020. Storage of Food Waste: Variations of Physical–Chemical Characteristics and Consequences on Biomethane Potential. *Waste and Biomass Valorization,* 11(6), p. 2441–2454.

Ekström, S., 2026. [Intervju] (17 Februari 2026).

Institutet för språk och folkminnen, 2021. *Vilka är de största minoritetsspråken i Sverige?.* [Online]
Available at: https://www.isof.se/flersprakighet/sprakpolitik/vanliga-fragor-om-sprakpolitik/vanliga-fragor-sprakpolitik/vilka-ar-de-storsta-minoritetsspraken-i-sverige
[Använd 20 Maj 2026].

Laukemper, R., Jekle, M. & Becker, T., 2025. Relation between contact area and adhesion behaviour between viscoelastic food systems and processing surfaces – influence of rheology and contact time. *Applied Food Research,* 5(2).

New Republic, 2024. *Allmänheten om klimatet 2024,* u.o.: Naturvårdsverket.

Origo Group, 2025. *Stockholm Vatten och Avfall AB - En kvalitativ studie genomförd hösten 2025,* u.o.: Stockholm Vatten och Avfall AB.

SCB, 2025. *Antal hushåll efter hushållsstorlek, år, region och boendeform.* [Online]
Available at:
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0111__HE0111A/HushallT26/table/tableViewLayout1/
[Använd 16 Mars 2026].

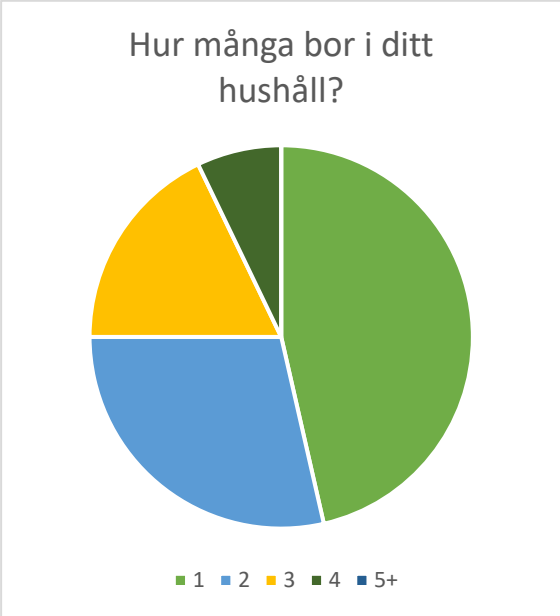
Stockholm Vatten och Avfall, 2025. *Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet.* [Online]
Available at: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall---sortering-och-atervinning/2023-ska-alla-sortera-ut-matavfallet/
[Använd 27 Maj 2026].

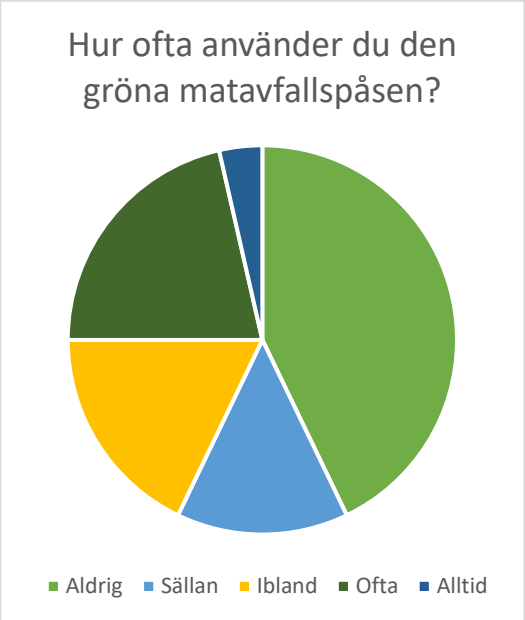
Sveriges riksdag, 2020. *Avfallsförordning (2020:614).* [Online]
Available at: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614/#K3
[Använd 25 Maj 2026].

Telge Återvinning, u.d. *Återvinn och bli en Miljönär.* Södertälje: Telge Återvinning.

Uppsala Vatten, 2024. *MILJÖRAPPORT 2024 - Uppsala Vattens biogasanläggning,* Uppsala: Uppsala Vatten.

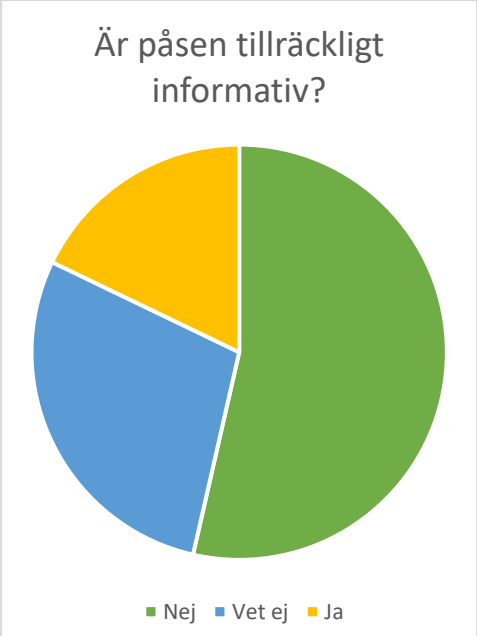
Bilaga A, Enkätresultat

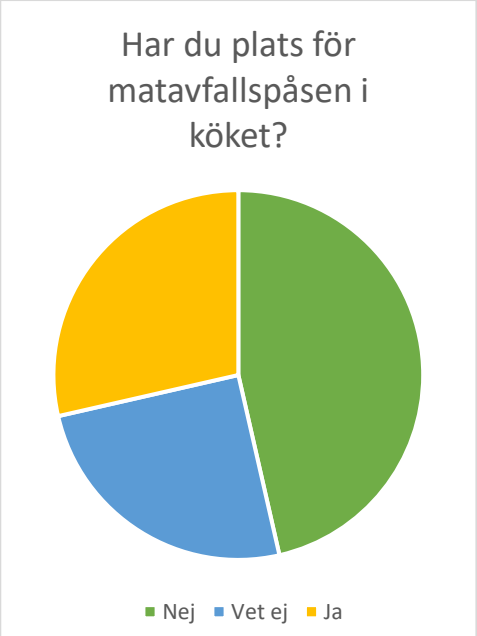




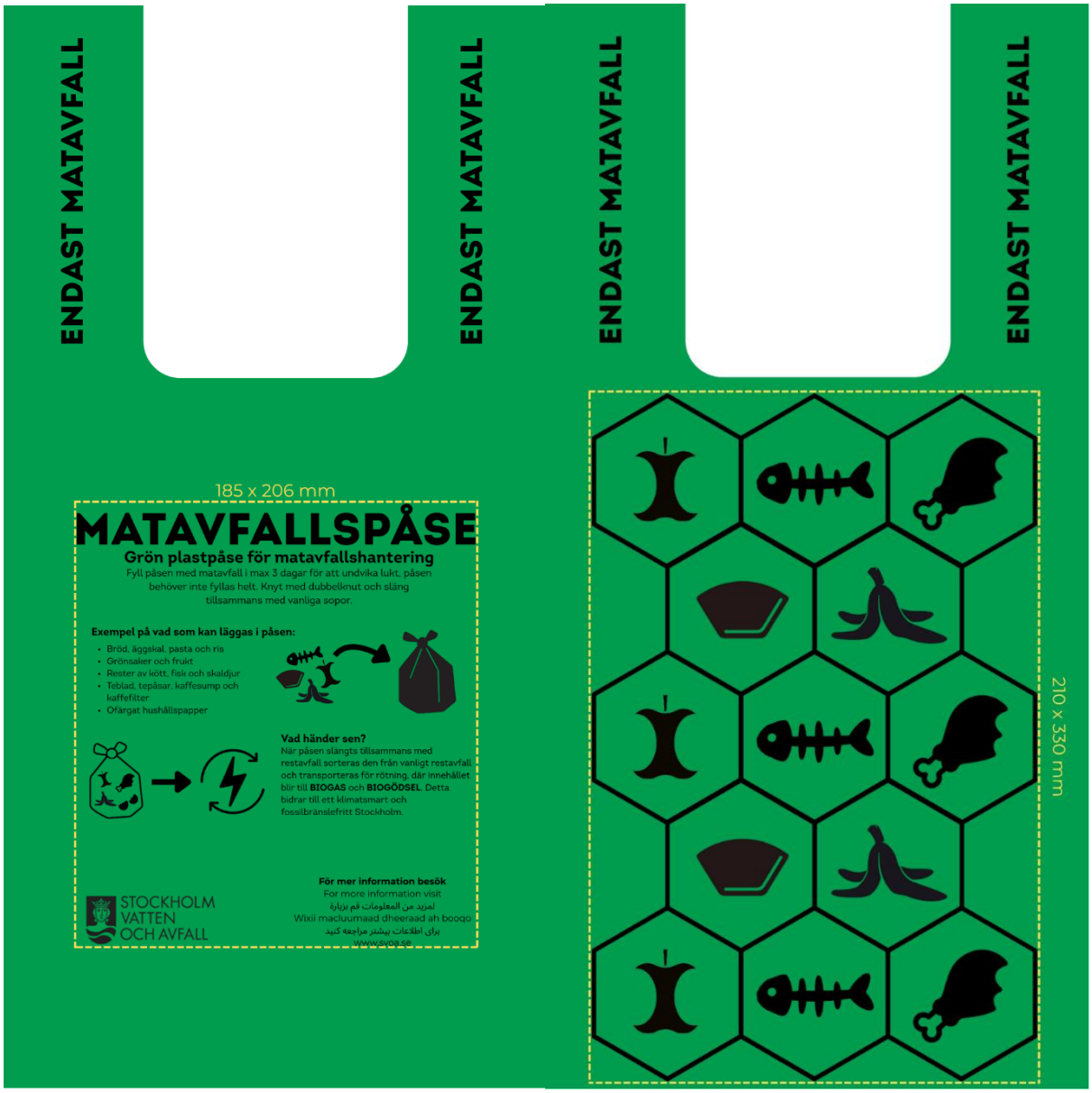








Bilaga B, Tryck med mått, stor påse



Bilaga C, Tryck med mått, mindre påse

